

Discretización de la Ecuación de Burgers y Transformación de Hopf-Cole

Resolución Numérica de Ecuaciones en Derivadas Parciales

Curso 2025/2026

Francesca Ceravolo, Juan Manuel Flores, Mar Ruiz y Pau Navarro

7 de enero de 2026

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo ampliar la información sobre la ecuación de Burgers, analizando la transformación de Hopf-Cole y aplicando técnicas numéricas para aproximar sus soluciones. Se compararán diferentes esquemas iterativos para la resolución de los sistemas no lineales resultantes.

Índice

Referencias	1
1. Introducción y Fenomenología Física	3
2. Planteamiento del Problema	3
2.1. Condiciones Iniciales y de Contorno	3
3. Transformación de Hopf-Cole y Solución Exacta	3
3.1. Transformación a la Ecuación de Difusión	3
3.2. Solución General mediante la Función de Green	4
3.3. Expresión Analítica para $u(x, t)$	4
3.4. Tratamiento del Desbordamiento Numérico	4
3.5. Aproximación por polinomio cúbico	5
3.5.1. Cálculos mediante aproximación	5
4. Discretización Numérica	7
4.1. Esquema de Diferencias Finitas	7
4.2. Análisis de Consistencia y Estabilidad	8
5. Métodos Iterativos para Sistemas No Lineales	9
5.1. Construcción Analítica del Operador de Diferencias Divididas	11
5.2. Métodos iterativos	12
5.2.1. Método de Kurchatov	13
5.2.2. Esquema TJF4S	15
5.2.3. Método KLAM5S	17
5.2.4. Esquema M_4D	19

5.3.	Comparativa Global de los Métodos Iterativos	21
5.3.1.	Eficiencia con Reynolds fijado ($Re = 10$)	22
5.3.2.	Robustez frente a la turbulencia (Variación de Re)	22
5.4.	Aproximación mediante Esquema B vs. M_4D	23
6.	Resultados y Discusión Comparativa	23
6.1.	Independencia de la Estabilidad	24
6.2.	Métodos Libres de Jacobiana vs. Jacobianas	24
6.2.1.	Verificación Experimental en KLAM5S	25
6.2.2.	Eficiencia y Evaluaciones Funcionales	25
6.3.	Orden de Convergencia	26
6.4.	Métodos Con Memoria vs. Sin Memoria	26
7.	Conclusiones	27
	Referencias	28

1. Introducción y Fenomenología Física

La ecuación de Burgers es fundamental en la modelización de fenómenos físicos tales como la teoría de ondas de choque, problemas de turbulencia y procesos estocásticos continuos.

2. Planteamiento del Problema

Consideramos la ecuación de Burgers unidimensional dada por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad a < x < b, \quad t > 0$$

donde Re es el número de Reynolds. El dominio espacial se define como $-10 < x < 10$.

2.1. Condiciones Iniciales y de Contorno

La condición inicial viene dada por la función escalón:

$$u(x, 0) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Las condiciones de contorno para $t \geq 0$ son:

$$u(-10, t) = -1, \quad u(10, t) = 1$$

3. Transformación de Hopf-Cole y Solución Exacta

Para validar los resultados numéricos, empleamos la solución analítica obtenida mediante la transformación de Hopf-Cole. Seguimos la formulación presentada por Ohwada [1], que permite linealizar la ecuación de Burgers convirtiéndola en la ecuación de difusión lineal.

3.1. Transformación a la Ecuación de Difusión

Partiendo de la ecuación de Burgers viscosa unidimensional:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

donde la viscosidad cinemática ν se relaciona con el número de Reynolds de nuestro problema mediante $\nu = 1/Re$.

La transformación de Hopf-Cole se define mediante la introducción de una función auxiliar $\Theta(y, t)$, relacionada con la variable original u a través de la expresión integral [1]:

$$\Theta(y, t) = \exp \left[-\frac{1}{2\nu} \int_{\alpha}^y u(\xi, t) d\xi \right]$$

donde α es una constante arbitraria. Esta transformación convierte la ecuación no lineal de Burgers en la ecuación lineal de difusión (calor) para Θ :

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2}$$

3.2. Solución General mediante la Función de Green

La solución del problema de valor inicial para la ecuación de difusión se expresa como la convolución de los datos iniciales transformados $\Theta(y, 0)$ con la función de Green (núcleo del calor):

$$\Theta(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\nu t}} \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(y, 0) G(x, y) dy$$

siendo la función de Green:

$$G(x, y) = \exp \left[-\frac{(y - x)^2}{4\nu t} \right]$$

3.3. Expresión Analítica para $u(x, t)$

Aplicando la transformación inversa sobre la solución de la ecuación del calor, se obtiene la expresión analítica exacta para la solución $u(x, t)$ de la ecuación de Burgers. Tal como se detalla en la ecuación (6) de Ohwada [1]:

$$u(x, t) = -\frac{\int_{-\infty}^{\infty} (y - x) \Theta(y, 0) G(x, y) dy}{t \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(y, 0) G(x, y) dy}$$

Esta es la fórmula implementada en nuestro código como referencia. Nótese que en la implementación computacional, el término $-(y - x)$ se introduce como $(x - y)$ en el integrando del numerador.

3.4. Tratamiento del Desbordamiento Numérico

En la implementación computacional de la ecuación exacta (3.3), nos encontramos con la dificultad descrita por Ohwada [1]: para valores pequeños de la viscosidad ($\nu \rightarrow 0$), los términos dentro de las exponenciales alcanzan magnitudes que los tipos de datos estándar del ordenador no pueden representar (desbordamiento u *overflow*).

La solución exacta se estructura como un cociente de integrales:

$$u(x, t) = \frac{\int A(y) e^{E(y)} dy}{\int e^{E(y)} dy} \quad (1)$$

Donde $E(y)$ es el exponente total. Si factorizamos el valor máximo del exponente en el dominio, $M = \max_y(E(y))$, podemos reescribir la fracción multiplicando y dividiendo por el factor de escala e^{-M} .

$$u(x, t) = \frac{e^M \int A(y) e^{E(y)-M} dy}{e^M \int e^{E(y)-M} dy} = \frac{\int A(y) e^{E(y)-M} dy}{\int e^{E(y)-M} dy}$$

Al realizar esta operación algebraica antes de la evaluación numérica, garantizamos que todos los exponentes computados sean menores o iguales a 0 (pues $E(y) - M \leq 0$). Esto evita que se generen valores infinitos (**Inf**) durante el cálculo.

3.5. Aproximación por polinomio cúbico

Ohwada introduce en [1] diferentes maneras de aproximar la solución de la ecuación de Burgers mediante la transformación de Hopf-Cole. Comentaremos brevemente y utilizaremos únicamente el Esquema B que expone. Este esquema parte de conocer $u(x, 0)$ y a continuación discretiza el espacio de manera uniforme, es decir, $x_i = i\Delta x$. ($i = 1, 2, 3, \dots$). Además, asume que se satisface la siguiente condición para un paso de tiempo Δt suficientemente pequeño

$$\frac{(\Delta x)^2}{4\nu\Delta t} \gg 1 \quad (2)$$

Aproxima $u(x_i + \eta, 0)$ por un polinomio cúbico de la siguiente manera:

$$u(x_i + \eta, 0) = c\eta^3 + b\eta + a, \quad 0 < \pm\eta < \Delta x$$

donde $a = u_{i,0}$, $b = (u_{i+1,0} - u_{i-1,0})/(2\Delta x)$ y $c = (u_{i+1,0} + u_{i-1,0} - 2u_{i,0})/(\Delta x)^2$. Con esta aproximación las integrales que aparecen en la ecuación (6) no admiten una expresión analítica exacta,

$$\Theta(x_i + \eta, 0; x_i) G(x_i, x_i + \eta) = \exp\left[-\frac{c\eta^3}{6\nu}\right] \exp\left[-\frac{1}{4\nu t}((1 + bt)\eta^2 + 2at\eta)\right],$$

por lo que utiliza, teniendo en cuenta que Δt es pequeña, esta aproximación $\exp\left[-\frac{c\eta^3}{6\nu}\right] \sim 1 - \frac{c\eta^3}{6\nu}$ para poder calcular la integral y así obtiene finalmente la siguiente expresión:

$$u(x_i, \Delta t) = u(x_i, 0) + \frac{s_1\Delta t + s_2(\Delta t)^2 + s_3(\Delta t)^3 + s_4(\Delta t)^4}{k_0 + k_1\Delta t + k_2(\Delta t)^2 + k_3(\Delta t)^3 + k_4(\Delta t)^4}$$

donde

$$\begin{aligned} k_0 &= 6\nu, \quad k_1 = 24b\nu, \quad k_2 = (36b^2 + 6ac)\nu, \\ k_3 &= a^3c + (24b^3 + 12abc)\nu, \quad k_4 = a^3bc + 6(b^4 + ab^2c)\nu \\ s_1 &= -6ab\nu + 12c\nu^2, \quad s_2 = (-18ab^2 + 6a^2c)\nu + 24bc\nu^2, \\ s_3 &= -18ab^3\nu + 12b^2c\nu^2, \quad s_4 = -a^4bc - 6(ab^4 + a^2b^2c)\nu \end{aligned}$$

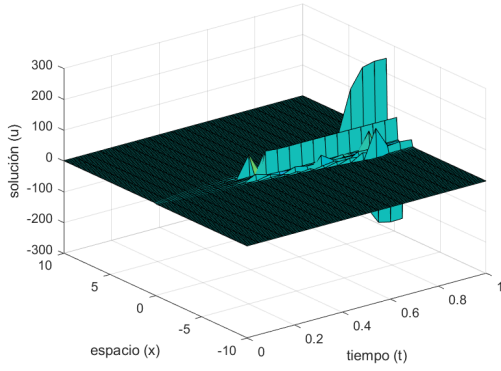
El proceso se repite tomando $u(x_i, \Delta t)$ como nuevo dato de partida.

3.5.1. Cálculos mediante aproximación

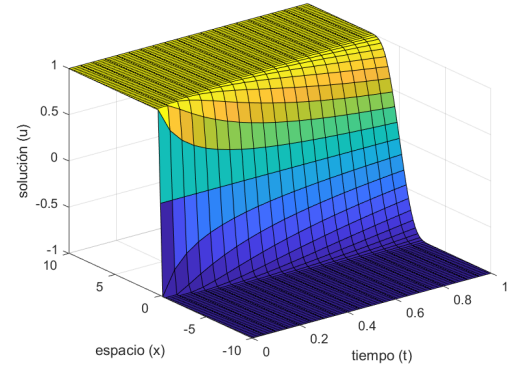
Como la aproximación mediante el Esquema B requiere repetir el proceso con diferentes datos iniciales cada vez, planteamos un mallado y tomamos como dato inicial los valores obtenidos en el instante de tiempo anterior. Así, tenemos que $x_i = -10 + ih$ donde $i = 0, \dots, n_x$ y $h = \frac{10 - (-10)}{n_x}$ y $t_j = jk$ donde $k = 0, \dots, n_t$ y $k = \frac{T}{n_t}$. Fijamos $T = 1$ y realizamos cálculos de la aproximación y la comparamos con la solución exacta para diferentes combinaciones de n_x , n_t y ν .

N_t	N_x	E	$ E _2$
20	10	0.2466	0.0665
	20	0.2417	0.0631
	40	0.2258	0.0459
	80	0.2261	0.0357
160	160	-	-
	10	0.2423	0.0648
	20	0.2343	0.0616
	40	0.2113	0.0439
	80	0.1955	0.0333
	160	0.1932	0.0289

Cuadro 1: Valores del error para la aproximación cúbica con $\nu = 0,1$. El guión indica que no se tienen en cuenta los resultados ya que no se cumple la condición (2).



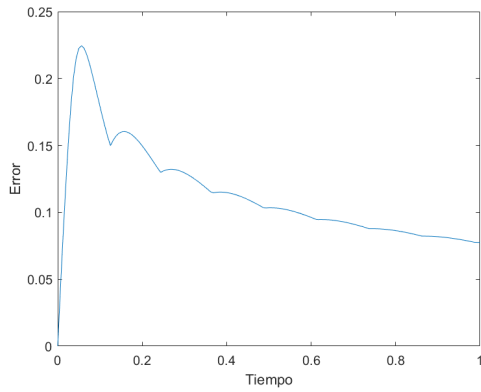
(a) $n_t = 20, n_x = 160$



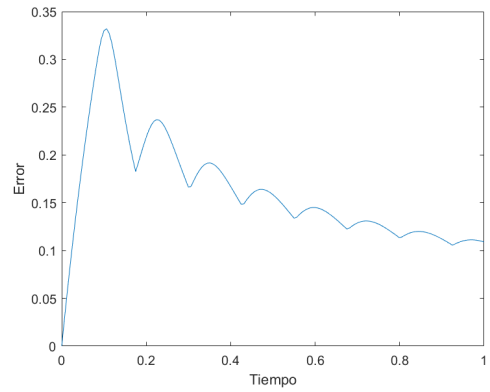
(b) $n_t = 20, n_x = 80$

Figura 1

Como se puede observar, al no cumplirse la condición (2) para $n_t = 20, n_x = 160$ y $\nu = 0,1$ obtenemos una gráfica que no se corresponde con la solución.



(a) $Re = 50$



(b) $Re = 1000$

Re	$\nu = 1/Re$	E	$ E _2$
1	—	-	-
10	10^{-1}	0.193	0.0289
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.224	0.0221
100	10^{-2}	0.250	0.0222
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.278	0.0231
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.311	0.0246
1000	10^{-3}	0.332	0.0254

Cuadro 2: Estudio de robustez variando el número de Reynolds (Re) con malla fija ($n_x = 160 \times n_t = 160$). Se observa la estabilidad del error máximo.

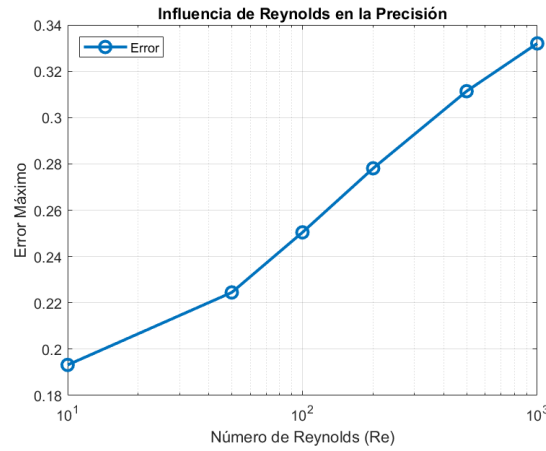


Figura 3: Error máximo.

4. Discretización Numérica

Se aplica el método de diferencias finitas sobre la ecuación diferencial parcial no lineal original. Esto da lugar a un esquema implícito que requiere la resolución de sistemas no lineales.

4.1. Esquema de Diferencias Finitas

Siguiendo lo expuesto en el documento [3], vamos a aplicar el esquema de diferencias finitas de Crank-Nicolson. Este consiste en realizar la media aritmética entre el método de diferencia progresiva en el instante t_j y el método de diferencia regresiva en el instante t_{j+1} .

De este modo, para el instante t_j se tiene

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} - \nu \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + u_{i,j} \left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2h} \right) = 0.$$

y para el instante t_{j+1}

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} - \nu \frac{u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1}}{h^2} + u_{i,j+1} \left(\frac{u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1}}{2h} \right) = 0.$$

Ahora, haciendo la media aritmética entre el método en ambos instantes se obtiene la expresión en diferencias:

$$\frac{1}{2} \left[\frac{2u_{i,j+1} - 2u_{i,j}}{k} - \nu \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} - \nu \frac{u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} - u_{i-1,j+1}}{h^2} + \frac{u_{i,j}u_{i+1,j} - u_{i,j}u_{i-1,j} + u_{i,j+1}u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1}u_{i,j+1}}{2h} \right] = 0$$

para $i = 1, 2, \dots, nx-1$ y $j = 0, 1, \dots, nt-1$. Agrupando términos llegamos a lo siguiente:

$$\left(1 + 2\frac{k\nu}{2h^2}\right) u_{i,j+1} + \left(-1 + 2\frac{k\nu}{2h^2}\right) u_{i,j} - \frac{k\nu}{2h^2} (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j+1}) + \frac{k}{4h} [(u_{i+1,j} - u_{i-1,j})u_{i,j} + (u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1})u_{i,j+1}] = 0.$$

4.2. Análisis de Consistencia y Estabilidad

Escribimos el esquema en diferencias de la siguiente manera

$$T_{i,j}(U) : U_{i,j+1} - U_{i,j} - \frac{k\nu}{2h^2} [(U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}) + (U_{i+1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i-1,j+1})] + \frac{k}{4h} [U_{i,j}(U_{i+1,j} - U_{i-1,j}) + U_{i,j+1}(U_{i+1,j+1} - U_{i-1,j+1})]$$

Desarrollamos cada uno de los términos de esta expresión:

- $U_{i,j+1} = U_{i,j} + k(U_t)_{i,j} + \frac{k^2}{2}(U_{tt})_{i,j} + \frac{k^3}{6}(U_{ttt})_{i,j} + \dots$,
- $U_{i+1,j} = U_{i,j} + h(U_x)_{i,j} + \frac{h^2}{2}(U_{xx})_{i,j} + \frac{h^3}{6}(U_{xxx})_{i,j} + \frac{h^4}{24}(U_{xxxx})_{i,j} + \dots$,
- $U_{i-1,j} = U_{i,j} - h(U_x)_{i,j} + \frac{h^2}{2}(U_{xx})_{i,j} - \frac{h^3}{6}(U_{xxx})_{i,j} + \frac{h^4}{24}(U_{xxxx})_{i,j} - \dots$,
- $U_{i+1,j+1} = U_{i,j} + h(U_x)_{i,j} + k(U_t)_{i,j} + \frac{h^2}{2}(U_{xx})_{i,j} + \frac{k^2}{2}(U_{tt})_{i,j} + kh(U_{xt})_{i,j} + \frac{h^3}{6}(U_{xxx})_{i,j} + \frac{k^3}{6}(U_{ttt})_{i,j} + \frac{h^2k}{2}(U_{xxt})_{i,j} + \frac{k^2h}{2}(U_{ttt})_{i,j} + \frac{h^4}{24}(U_{xxxx})_{i,j} + \frac{k^4}{24}(U_{tttt})_{i,j} + \dots$,
- $U_{i-1,j+1} = U_{i,j} - h(U_x)_{i,j} + k(U_t)_{i,j} + \frac{h^2}{2}(U_{xx})_{i,j} + \frac{k^2}{2}(U_{tt})_{i,j} - kh(U_{xt})_{i,j} - \frac{h^3}{6}(U_{xxx})_{i,j} + \frac{k^3}{6}(U_{ttt})_{i,j} + \frac{h^2k}{2}(U_{xxt})_{i,j} - \frac{k^2h}{2}(U_{ttt})_{i,j} + \frac{h^4}{24}(U_{xxxx})_{i,j} + \frac{k^4}{24}(U_{tttt})_{i,j} + \dots$.

Realizamos las siguientes operaciones:

- (1) $U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j} = h^2(U_{xx})_{i,j} + \frac{h^4}{12}(U_{xxxx})_{i,j} + \dots$
- (2) $U_{i+1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i-1,j+1} = h^2(U_{xx})_{i,j} + h^2k(U_{xxt})_{i,j} + \frac{h^4}{12}(U_{xxxx})_{i,j} + \dots$

$$(3) \quad U_{i,j}(U_{i+1,j} - U_{i-1,j}) = 2h(UU_x)_{i,j} + \frac{h^3}{3}(UU_{xxx})_{i,j} + \dots$$

$$(4) \quad U_{i,j+1}(U_{i+1,j+1} - U_{i-1,j+1}) = 2h(UU_x)_{i,j} + 2hk(UU_{xt})_{i,j} + \frac{h^3}{3}(UU_{xxx})_{i,j} + hk^2(UU_{xtt})_{i,j} + 2hk(U_t U_x)_{i,j} + \dots$$

Así, obtenemos

$$-\frac{k\nu}{2h^2} [(1) + (2)] = -k\nu(U_{xx})_{i,j} - \frac{k^2\nu}{2}(U_{xxt})_{i,j} - \frac{k\nu h^2}{12}(U_{xxx})_{i,j} + \dots$$

y

$$\frac{k}{4h} [(3) + (4)] = k(UU_x)_{i,j} + \frac{k^2}{2}(UU_{xt})_{i,j} + \frac{kh^2}{6}(UU_{xxx})_{i,j} + \frac{k^3}{4}(UU_{xtt})_{i,j} + \frac{k^2}{2}(U_t U_x)_{i,j} + \dots$$

De modo que sumando las dos expresiones anteriores y teniendo en cuenta

- EDP: $U_t - \nu U_{xx} + UU_x = 0$
- $\frac{\partial}{\partial t}(U_t - \nu U_{xx} + UU_x) = U_{tt} - \nu U_{xxt} + U_t U_x + UU_{xt} = 0$

llegamos a

$$\begin{aligned} \left[-\frac{k\nu}{2h^2} [(1) + (2)] + \frac{k}{4h} [(3) + (4)] \right] &= k(U_t)_{i,j} + \frac{k^2}{2}(U_{tt})_{i,j} + \frac{k^3}{6}(U_{ttt})_{i,j} - k\nu(U_{xx})_{i,j} \\ &\quad - \frac{k^2\nu}{2}(U_{xxt})_{i,j} - \frac{k\nu h^2}{12}(U_{xxx})_{i,j} + k(UU_x)_{i,j} + \frac{k^2}{2}(UU_{xt})_{i,j} \\ &\quad + \frac{kh^2}{6}(UU_{xxx})_{i,j} + \frac{k^3}{4}(UU_{xtt})_{i,j} + \frac{k^2}{2}(U_t U_x)_{i,j} + \dots \\ &= \frac{k}{2} \left[k^2 \left[\frac{1}{3}(U_{ttt})_{i,j} + \frac{1}{2}(UU_{xtt})_{i,j} \right] + \frac{h^2}{3} \left[-\frac{\nu}{2}(U_{xxx})_{i,j} + (UU_{xxx})_{i,j} \right] \right] + \dots \end{aligned}$$

Obtenemos que el error de truncamiento es de orden $\mathcal{O}(k^2) + \mathcal{O}(h^2)$.

5. Métodos Iterativos para Sistemas No Lineales

Para resolver los sistemas algebraicos no lineales resultantes de la discretización implícita, se comparan los siguientes esquemas iterativos.

Antes de exponer sus expresiones iterativas procedemos a mostrar la expresión de ciertos elementos utilizados en los métodos, como son la función del sistema de ecuaciones y su matriz Jacobiana. Además de la expresión matricial correspondiente a la diferencia dividida vista en otro año, hemos planteado otra manera de obtenerla.

$$\begin{aligned} F_{ij}(u) &= (1 + 2A)u_{ij+1} + (-1 + 2A)u_{ij} - A(u_{i+1j} + u_{i-1j} + u_{i+1j+1} + u_{i-1j+1}) \\ &\quad + B[u_{ij}(u_{i+1j} - u_{i-1j}) + u_{ij+1}(u_{i+1j+1} - u_{i-1j+1})] \end{aligned}$$

donde $A = \frac{k\nu}{2h^2}$, $B = \frac{k}{4h}$ y el rango de índices es $i = 1, 2, \dots, nx-1$ y $j = 0, 1, \dots, nt-1$.

En la función aparece la solución exacta de la ecuación en diferencias finitas en dos instantes de tiempo, j y $j+1$. Sin embargo, los valores de la solución en el instante j son ya conocidas debido a que han sido calculados en sistemas anteriores. Por lo tanto, las

únicas incógnitas son las que poseen el subíndice $j + 1$. También es importante mencionar que los valores u_{0j} y $u_{nxj} \forall j$ son conocidos gracias a las condiciones de contorno y $u_{i0} \forall i$ también por la condición inicial.

Para obtener la matriz Jacobiana vamos a desarrollar algunas de las expresiones. Como pretendemos obtener la solución para cada instante de tiempo, solamente hacemos variar la i , que corresponde a todas las soluciones en un único instante de tiempo. Como se ha comentado, las incógnitas son las que cuentan con el subíndice $j + 1$.

■ $i = 1$

$$(1 + 2A)u_{1j+1} + (-1 + 2A)u_{1j} - A(u_{2j} + u_{0j} + u_{2j+1} + u_{0j+1}) + B[u_{1j}(u_{2j} - u_{0j}) + u_{1j+1}(u_{2j+1} - u_{0j+1})] = 0$$

■ $i = 2$

$$(1 + 2A)u_{2j+1} + (-1 + 2A)u_{2j} - A(u_{3j} + u_{1j} + u_{3j+1} + u_{1j+1}) + B[u_{2j}(u_{3j} - u_{1j}) + u_{2j+1}(u_{3j+1} - u_{1j+1})] = 0$$

$\vdots$

■ $i = nx - 1$

$$(1 + 2A)u_{nx-1j+1} + (-1 + 2A)u_{nx-1j} - A(u_{nxj} + u_{nx-2j} + u_{nxj+1} + u_{nx-2j+1}) + B[u_{nx-1j}(u_{nxj} - u_{nx-2j}) + u_{nx-1j+1}(u_{nxj+1} - u_{nx-2j+1})] = 0$$

Así,

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_{1j}}{\partial u_{1j+1}} & \frac{\partial F_{1j}}{\partial u_{2j+1}} & \frac{\partial F_{1j}}{\partial u_{3j+1}} & \cdots & \frac{\partial F_{1j}}{\partial u_{nx-2j+1}} & \frac{\partial F_{1j}}{\partial u_{nx-1j+1}} \\ \frac{\partial F_{2j}}{\partial u_{1j+1}} & \frac{\partial F_{2j}}{\partial u_{2j+1}} & \frac{\partial F_{2j}}{\partial u_{3j+1}} & \cdots & \frac{\partial F_{2j}}{\partial u_{nx-2j+1}} & \frac{\partial F_{2j}}{\partial u_{nx-1j+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial F_{nx-1j}}{\partial u_{1j+1}} & \frac{\partial F_{nx-1j}}{\partial u_{2j+1}} & \frac{\partial F_{nx-1j}}{\partial u_{3j+1}} & \cdots & \frac{\partial F_{nx-1j}}{\partial u_{nx-2j+1}} & \frac{\partial F_{nx-1j}}{\partial u_{nx-1j+1}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1+2A)+B(u_{2j+1}-u_{0j+1}) & -A+Bu_{1j+1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -A-Bu_{2j+1} & (1+2A)+B(u_{3j+1}-u_{1j+1}) & -A+Bu_{2j+1} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -A-Bu_{nx-1j+1} & (1+2A)+B(u_{nxj+1}-u_{nx-2j+1}) \end{bmatrix}$$

Como al evaluar la F_{ij} y la Jacobiana se necesitan valores del instante que se está calculando, es decir, las incógnitas, utilizaremos como aproximación inicial los valores obtenidos del instante anterior y así poder evaluar.

Para dar continuidad al desarrollo del sistema y asegurar la rigurosidad matemática necesaria para los métodos iterativos con memoria, es fundamental definir un operador

de diferencias divididas $[x, y; F]$ que no solo sea computacionalmente eficiente, sino que cumpla con dos propiedades esenciales: la propiedad de la secante y la condición de consistencia.

5.1. Construcción Analítica del Operador de Diferencias Divididas

El objetivo es encontrar una matriz $H = [x, y; F]$ que satisfaga de forma exacta la ecuación de la secante:

$$H(x - y) = F(x) - F(y) \quad (3)$$

A su vez, para garantizar que el orden de convergencia teórico de los métodos, el operador debe cumplir que cuando estos vectores se acercan el operador tiende a la matriz Jacobiana del sistema: $\lim_{y \rightarrow x} [x, y; F] = F'(x)$.

La componente i -ésima del sistema funcional $F(x)$ se puede expresar separando sus términos lineales y no lineales (Los términos conocidos, entre ellos $u_0, u_n x$, conocidos por las condiciones de contorno caen dentro de b_i):

$$F_i(x) = \underbrace{(1 + 2A)x_i - A(x_{i+1} + x_{i-1})}_{\text{Parte Lineal}} + \underbrace{Bx_i(x_{i+1} - x_{i-1})}_{\text{Parte No Lineal}} + b_i \quad (4)$$

Al evaluar la diferencia entre $F(x)$ e $F(y)$ para la fila i , obtenemos:

$$F_i(x) - F_i(y) = [(1 + 2A)(x_i - y_i) - A(x_{i+1} - y_{i+1}) - A(x_{i-1} - y_{i-1})] + [Bx_i(x_{i+1} - x_{i-1}) - By_i(y_{i+1} - y_{i-1})] \quad (5)$$

La parte lineal ya está expresada en función de las diferencias $(x - y)$. El desafío reside en linealizar la diferencia del término no lineal. Para ello, sumamos y restamos el término cruzado $B(y_{i+1} - y_{i-1})x_i$ con el fin de factorizar las diferencias:

$$\begin{aligned} [N(x) - N(y)]_i &= Bx_i(x_{i+1} - x_{i-1}) - By_i(y_{i+1} - y_{i-1}) \\ &= Bx_i(x_{i+1} - x_{i-1}) - \mathbf{Bx}_i(\mathbf{y}_{i+1} - \mathbf{y}_{i-1}) + \mathbf{Bx}_i(\mathbf{y}_{i+1} - \mathbf{y}_{i-1}) - By_i(y_{i+1} - y_{i-1}) \\ &= Bx_i[(x_{i+1} - x_{i-1}) - (y_{i+1} - y_{i-1})] + B(y_{i+1} - y_{i-1})(x_i - y_i) \end{aligned} \quad (6)$$

Reagrupando los términos de la primera parte del corchete:

$$[N(x) - N(y)]_i = Bx_i[(x_{i+1} - y_{i+1}) - (x_{i-1} - y_{i-1})] + B(y_{i+1} - y_{i-1})(x_i - y_i) \quad (7)$$

Ahora, sustituimos este resultado en la expresión completa de la diferencia $F_i(x) - F_i(y)$ y agrupamos los coeficientes que multiplican a cada diferencia $(x_k - y_k)$:

$$\begin{aligned} F_i(x) - F_i(y) &= [-A - Bx_i](x_{i-1} - y_{i-1}) \\ &\quad + [(1 + 2A) + B(y_{i+1} - y_{i-1})](x_i - y_i) \\ &\quad + [-A + Bx_i](x_{i+1} - y_{i+1}) \end{aligned} \quad (8)$$

Estos coeficientes definen directamente los elementos de la fila i -ésima de la matriz de diferencias divididas H , resultando en una estructura tridiagonal:

1. **Diagonal Principal (H_{ii}):** Coeficiente de $(x_i - y_i)$:

$$H_{ii} = (1 + 2A) + B(y_{i+1} - y_{i-1})$$

2. **Banda Superior** ($H_{i,i+1}$): Coeficiente de $(x_{i+1} - y_{i+1})$:

$$H_{i,i+1} = -A + Bx_i$$

3. **Banda Inferior** ($H_{i,i-1}$): Coeficiente de $(x_{i-1} - y_{i-1})$:

$$H_{i,i-1} = -A - Bx_i$$

Esta construcción asegura la convergencia a la Jacobiana. Para verificarlo, basta observar que en el límite $y \rightarrow x$, el elemento de la diagonal principal del operador se transforma en:

$$\lim_{y \rightarrow x} H_{ii} = (1 + 2A) + B(x_{i+1} - x_{i-1})$$

Este término coincide exactamente con la derivada parcial $\frac{\partial F_i}{\partial x_i}$. De manera análoga, los términos de las bandas $H_{i,i\pm 1}$ dependen únicamente de x_i , por lo que coinciden directamente con las derivadas cruzadas $\frac{\partial F_i}{\partial x_{i\pm 1}} = \mp A \pm Bx_i$.

5.2. Métodos iterativos

En esta sección describimos cada uno de los métodos iterativos a analizar y mostramos los resultados de algunas pruebas, estas en gran medida inspiradas en las pruebas de [3]. En todos los experimentos realizados en esta sección, se ha considerado el dominio espacial $x \in [a, b]$ con $a = -10$ y $b = 10$. Para asegurar la precisión de la solución en cada paso de tiempo, se ha implementado el mismo criterio de parada estricto utilizado en la referencia [3]. El proceso iterativo finaliza cuando la suma de la diferencia entre iteraciones consecutivas y el residuo de la función es inferior a la tolerancia establecida ($\text{Tol} = 10^{-15}$):

$$\|u^{(k+1)} - u^{(k)}\|_{\infty} + \|F(u^{(k+1)})\|_{\infty} < 10^{-15} \quad (9)$$

Nuestro análisis se estructura en dos pruebas:

- **Prueba 1: Análisis de Consistencia y Convergencia.** En esta prueba, estudiamos el comportamiento del error al refinar la malla espacio-temporal. Siguiendo el enfoque de [3], variamos simultáneamente el número de nodos espaciales (N_x) y temporales (N_t) manteniendo fijo el número de Reynolds ($Re = 10$). El objetivo es verificar que, al reducir el paso de malla, el error disminuye acorde al orden teórico del método, confirmando su consistencia numérica. Para ello se consideran tanto el GE (Greatest Error) expuesto en [3] como la raíz del error medio cuadrático. Con el primero se consigue tener el conocimiento del peor error posible (lo cual proporciona una buena cota superior), mientras que con el segundo se consigue una visión más general del error en todos los puntos. También se consigue en esta prueba ver bajo qué pasos espacio-temporales se necesitan menos iteraciones para calcular cada columna de la solución.
- **Prueba 2: Estudio de Robustez frente a la Viscosidad.** Se sabe que la ecuación de Burgers presenta dificultades numéricas significativas cuando la viscosidad disminuye (es decir, cuando Re aumenta), debido a la formación de gradientes abruptos o choques [3]. En esta prueba, fijamos una malla de alta resolución basándonos en los resultados de la prueba anterior y variamos el número de Reynolds desde 1 hasta 1000. Esto permite evaluar la estabilidad frente a cambios en la viscosidad. Aquí se analiza el error cometido en función del parámetro Re así como el número de iteraciones necesarias.

5.2.1. Método de Kurchatov

$$y^{(k)} = x^{(k)} - [w^{(k)}, x^{(k)}, F]^{-1} F(x^{(k)})$$

$$x^{(k+1)} = y^{(k)} - H(\mu^{(k)})[y^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} F(y^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots,$$

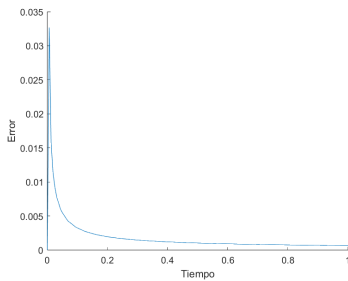
donde $w^{(k)} = x^{(k)} + \gamma F(x^{(k)})$, $\gamma \neq 0$, $\gamma \in \mathbb{R}$, y $\mu = I - [w^{(k)}, x^{(k)}, F]^{-1}[y^{(k)}, w^{(k)}, F]$.

Tomando como en [4] la función de peso $H(\mu^{(k)}) = I + \mu + \mu^2$.
Para el método de Kurchatov, vamos a usar la siguiente aproximación del parámetro γ :

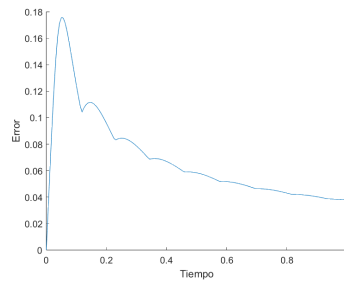
$$\gamma_k = -[2x^{(k)} - x^{(k-1)}, x^{(k-1)}; F]^{-1}.$$

N_t	N_x	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.	ACOC
10	10	0.2261	0.0610	2.0000	-
	20	0.2035	0.0511	2.6000	9.6732
	40	0.1634	0.0279	3.0000	9.4493
	80	0.1127	0.0118	3.4000	9.0331
	160	0.0791	0.0043	500.0000	8.2241
20	10	0.2261	0.0606	2.0000	-
	20	0.2034	0.0516	2.0000	-
	40	0.1630	0.0283	2.7500	8.9786
	80	0.1262	0.0125	3.0000	8.4117
	160	0.0648	0.0043	4.0000	7.5601
40	10	0.2261	0.0603	2.0000	-
	20	0.2034	0.0519	2.0000	-
	40	0.1629	0.0285	2.0000	-
	80	0.1256	0.0126	2.3750	8.0947
	160	0.0950	0.0046	2.0000	7.2147
80	10	0.2261	0.0602	2.0000	-
	20	0.2035	0.0520	2.0000	-
	40	0.1635	0.0286	2.0000	-
	80	0.1279	0.0127	2.0000	-
	160	0.0969	0.0047	2.3375	7.2668
160	10	0.2261	0.0602	2.0000	-
	20	0.2035	0.0521	2.0000	-
	40	0.1635	0.0286	2.0000	-
	80	0.1279	0.0127	2.0000	-
	160	0.1011	0.0047	2.0187	7.0194

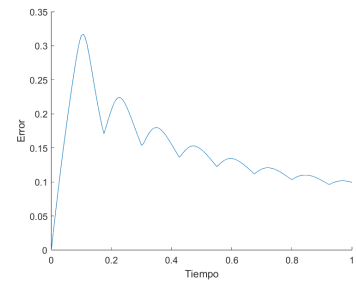
Cuadro 3: Análisis de convergencia espacio-temporal y comportamiento de las iteraciones para Kurchatov.



(a) $Re = 1$



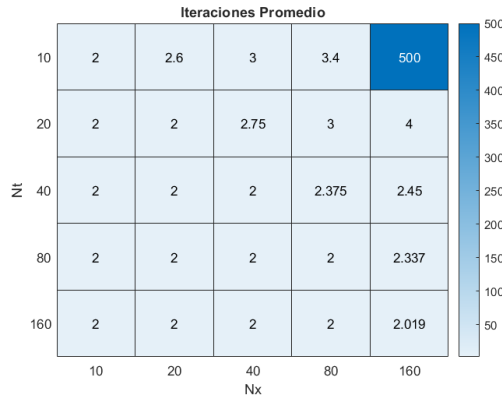
(b) $Re = 50$



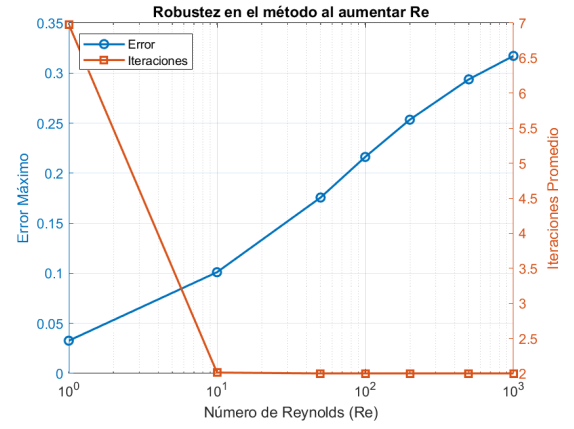
(c) $Re = 1000$

Re	$\nu = 1/Re$	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
1	1,0	0.0000	0.0000	1.33
10	10^{-1}	0.1000	0.0000	2.0
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.2000	0.0000	2.0
100	10^{-2}	0.2000	0.0000	2.0
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.3000	0.0000	2.0
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.3000	0.0000	2.0
1000	10^{-3}	0.3000	0.0000	2.0

Cuadro 4: Estudio de robustez variando el número de Reynolds (Re) con malla fija ($n_x = 160 \times n_t = 160$). Se observa la estabilidad del error máximo y el promedio de iteraciones.



(a) Promedio de iteraciones.



(b) Error máximo e iteraciones promedio.

5.2.2. Esquema TJF4S

$$y^{(k)} = x^{(k)} - [x^{(k)} + rF(x^{(k)}), x^{(k)} - rF(x^{(k)}); F]^{-1} F(x^{(k)}),$$

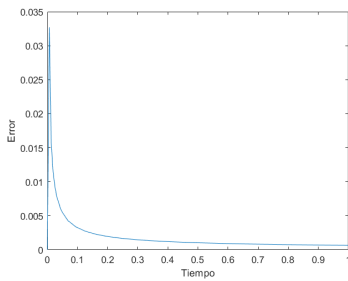
$$x^{(k+1)} = y^{(k)} - [x^{(k)} + rF(x^{(k)}), x^{(k)} - rF(x^{(k)}); F]^{-1} (p_k F(y^{(k)}) + q_k F(x^{(k)})), \quad k = 0, 1, \dots,$$
 donde

$$v_k = \frac{F(y^{(k)})^T F(y^{(k)})}{F x^{(k)})^T F(x^{(k)})}, \quad K_k = \frac{1}{1 + \lambda v_k}, \quad p_k = K_k(1 + \psi v_k), \quad q_k = 2K_k v_k$$

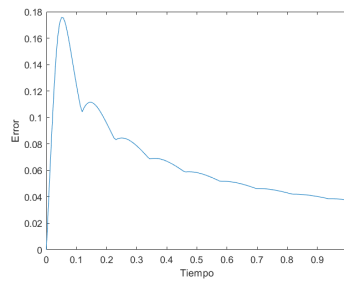
y $\psi = 0$, $r = 1$, $\lambda = -5$.

N_t	N_x	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.	ACOC
10	10	0.2261	0.0610	3.0000	1.1511
	20	0.2035	0.0511	3.2000	0.8714
	40	0.1634	0.0279	3.5000	0.8985
	80	0.1127	0.0118	57.0000	0.9786
	160	0.0791	0.0043	274.8000	1.7324
20	10	0.2261	0.0606	3.1000	0.7753
	20	0.2034	0.0516	3.0500	0.8484
	40	0.1630	0.0283	3.1000	0.8592
	80	0.1262	0.0125	3.3500	0.8939
	160	0.0648	0.0043	78.0000	1.0489
40	10	0.2261	0.0603	3.0000	0.5069
	20	0.2034	0.0519	3.0250	0.7428
	40	0.1629	0.0285	3.0250	0.8354
	80	0.1256	0.0126	3.1000	0.8537
	160	0.0950	0.0046	3.9000	0.9149
80	10	0.2261	0.0602	3.0000	0.2998
	20	0.2035	0.0520	3.0250	0.4810
	40	0.1635	0.0286	3.0125	0.7396
	80	0.1279	0.0127	3.0375	0.8305
	160	0.0969	0.0047	3.1000	0.8626
160	10	0.2261	0.0602	2.5312	0.1181
	20	0.2035	0.0521	3.0000	0.2793
	40	0.1635	0.0286	3.0000	0.4805
	80	0.1279	0.0127	3.0063	0.7886
	160	0.1011	0.0047	3.0125	0.8351

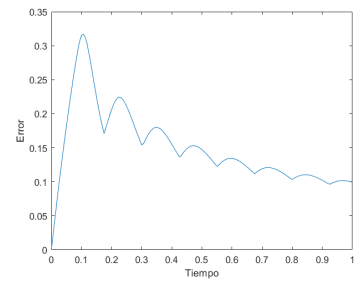
Cuadro 5: Análisis de convergencia espacio-temporal y comportamiento de las iteraciones para TJF4S.



(a) $Re = 1$



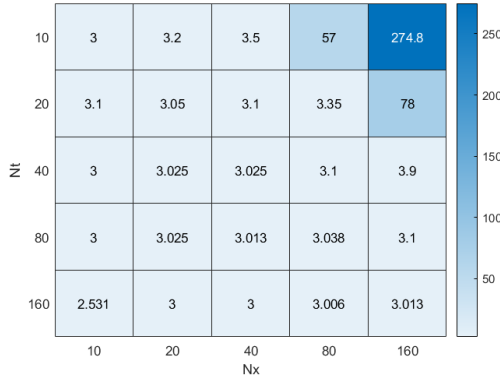
(b) $Re = 50$



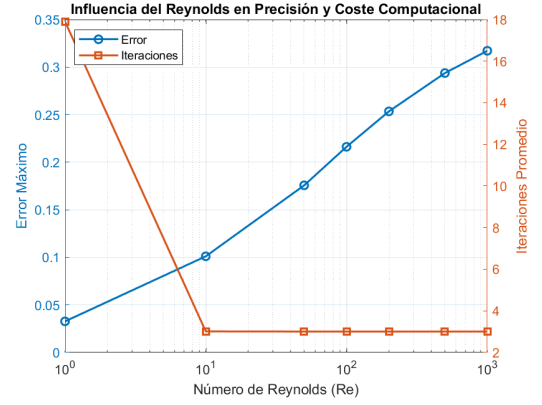
(c) $Re = 1000$

Re	$\nu = 1/Re$	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
1	1,0	0.0000	0.0000	17.9
10	10^{-1}	0.1000	0.0000	3.0
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.2000	0.0000	3.0
100	10^{-2}	0.2000	0.0000	3.0
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.3000	0.0000	3.0
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.3000	0.0000	3.0
1000	10^{-3}	0.3000	0.0000	3.0

Cuadro 6: Estudio de robustez variando el número de Reynolds (Re) con malla fija ($n_x = 160 \times n_t = 160$) para el método TJF4S. Se observa la estabilidad de las iteraciones para altos valores de Re .



(a) Promedio de iteraciones.



(b) Error máximo e iteraciones promedio.

5.2.3. Método KLAM5S

$$y^{(k)} = x^{(k)} - [F'(x^{(k)})]^{-1} F[x^{(k)}]$$

$$x^{(k+1)} = y^{(k)} - [F'(x^{(k)})]^{-1} (p_k F(y^{(k)}) + q_k F(x^{(k)}))$$

$$v_k = \frac{\|F(y^{(k)})\|^2}{\|F(x^{(k)})\|^2} = \frac{F(y^{(k)})^T F(y^{(k)})}{F(x^{(k)})^T F(x^{(k)})}$$

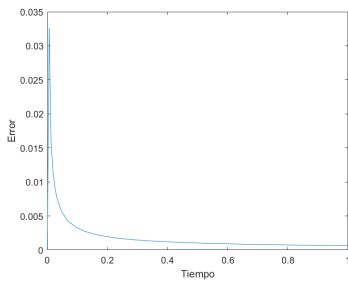
$$\mathcal{K}_k = \frac{1}{1 + \lambda v_k}$$

$$p_k = \mathcal{K}_k(1 + \psi v_k) \quad q_k = 2\mathcal{K}_k v_k$$

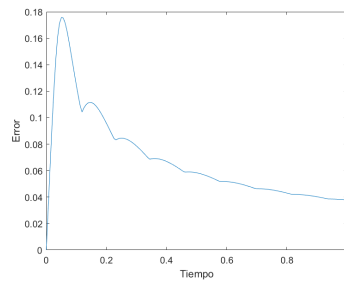
Esta es la expresión de la Ermakov's Hyperfamily para sistemas. KLAM5S se corresponde a esta expresión con $\psi = 0$ y $\lambda = -5$, según lo expuesto en [5]. Se trata de un método óptimo de orden de convergencia igual a 4.

N_t	N_x	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.	ACOC
10	10	0.2261	0.0610	3.0000	0.8298
	20	0.2035	0.0511	3.0000	1.2284
	40	0.1634	0.0279	3.0000	1.8194
	80	0.1127	0.0118	3.0000	2.6226
	160	0.0791	0.0043	3.5000	2.9634
20	10	0.2261	0.0606	3.0000	0.5344
	20	0.2034	0.0516	3.0000	0.8352
	40	0.1630	0.0283	3.0000	1.2457
	80	0.1262	0.0125	3.0000	1.7819
	160	0.0648	0.0043	3.0500	2.5733
40	10	0.2261	0.0603	3.0000	0.3168
	20	0.2034	0.0519	3.0000	0.5529
	40	0.1629	0.0285	3.0000	0.8483
	80	0.1256	0.0126	3.0000	1.2219
	160	0.0950	0.0046	3.0000	1.7569
80	10	0.2261	0.0602	9.2125	0.1353
	20	0.2035	0.0520	3.0000	0.3336
	40	0.1635	0.0286	3.0000	0.5442
	80	0.1279	0.0127	3.0000	0.8334
	160	0.0969	0.0047	3.0000	1.2174
160	10	0.2261	0.0602	2.1750	0.0404
	20	0.2035	0.0521	2.9875	0.1645
	40	0.1635	0.0286	3.0000	0.3261
	80	0.1279	0.0127	3.0000	0.5456
	160	0.1011	0.0047	3.0000	0.8288

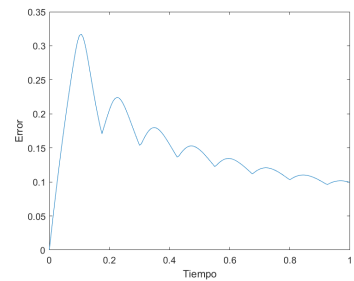
Cuadro 7: Análisis de convergencia espacio-temporal y comportamiento de las iteraciones para KLAM5S.



(a) $Re = 1$



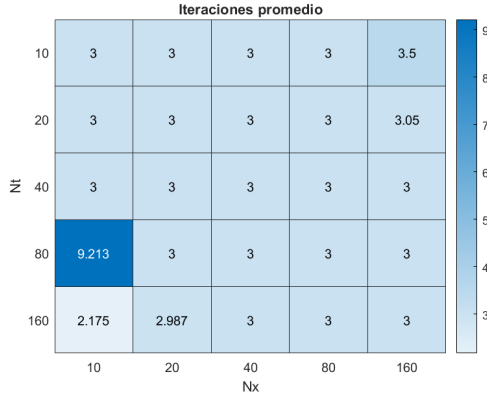
(b) $Re = 50$



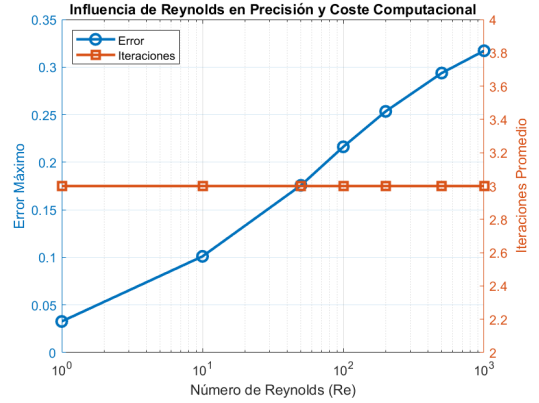
(c) $Re = 1000$

Re	$\nu = 1/Re$	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
1	1,0	0.0327	0.000671	3.0
10	10^{-1}	0.101	0.00473	3.0
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.176	0.0125	3.0
100	10^{-2}	0.216	0.0161	3.0
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.253	0.0191	3.0
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.294	0.0220	3.0
1000	10^{-3}	0.317	0.0234	3.0

Cuadro 8: Estudio de robustez variando el número de Reynolds (Re) con malla fija ($n_x = 160 \times n_t = 160$). Se observa la estabilidad del error máximo y el promedio de iteraciones para KLAM5S.



(a) Promedio de iteraciones.



(b) Error máximo e iteraciones promedio.

5.2.4. Esquema M_4D

Para la construcción del método con memoria M_4D , se parte inicialmente de la familia paramétrica de métodos iterativos de cuarto orden sin memoria, denotada como $M_{4,\gamma}$. Esta familia, diseñada como una variante libre de derivadas del método de Traub, se define mediante el siguiente esquema iterativo de dos pasos:

$$\begin{cases} y^{(k)} = x^{(k)} - [w^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} F(x^{(k)}) \\ x^{(k+1)} = y^{(k)} - H(\mu^{(k)})[y^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} F(y^{(k)}) \end{cases} \quad (10)$$

donde $w^{(k)} = x^{(k)} + \gamma F(x^{(k)})$, siendo $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ un parámetro, y la variable de la función de peso es $\mu^{(k)} = I - [w^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1}[y^{(k)}, w^{(k)}; F]$.

El análisis de la ecuación del error de esta familia revela que si el parámetro γ toma el valor $\gamma = -[F'(\alpha)]^{-1}$, el orden de convergencia aumenta. Dado que la raíz α es desconocida, se busca aproximar este valor utilizando información ya disponible de iteraciones anteriores para no añadir nuevas evaluaciones funcionales.

Para el método M_4D , se utiliza la aproximación del parámetro mediante el operador de diferencias divididas usando la iteración actual y la anterior (Por esto se trata de un método con memoria):

$$\gamma_k = -[x^{(k)}, x^{(k-1)}; F]^{-1} \quad (11)$$

Al reemplazar el parámetro fijo γ de la familia original por esta estimación variable γ_k en cada paso iterativo, obtenemos el método con memoria M_4D .

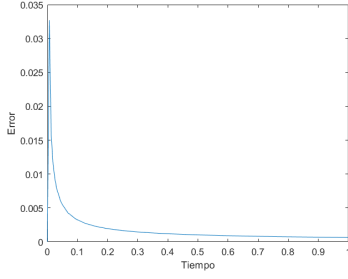
Asumiendo tal y como se hace en [4] la función de peso $H(\mu^{(k)}) = (\mu^{(k)})^2 + \mu^{(k)} + I$, el esquema final del método M_4D queda definido como:

$$\begin{cases} \gamma_k = -[x^{(k)}, x^{(k-1)}; F]^{-1} \\ w^{(k)} = x^{(k)} + \gamma_k F(x^{(k)}) \\ \mu^{(k)} = I - [w^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} [y^{(k)}, w^{(k)}; F] \\ y^{(k)} = x^{(k)} - [w^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} F(x^{(k)}) \\ x^{(k+1)} = y^{(k)} - ((\mu^{(k)})^2 + \mu^{(k)} + I) [y^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} F(y^{(k)}) \end{cases} \quad (12)$$

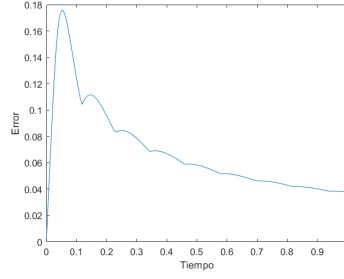
En [4] se expone este proceso y se demuestra que este método alcanza un orden de convergencia de $p = 2 + \sqrt{6} \approx 4,45$ sin añadir coste computacional adicional.

N_t	N_x	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.	ACOC
10	10	0.2261	0.0610	3.00	7.99
	20	0.2035	0.0511	3.00	7.92
	40	0.1634	0.0279	3.00	7.65
	80	0.1127	0.0118	3.00	7.32
	160	0.0791	0.0043	3.00	7.26
20	10	0.2261	0.0606	2.00	
	20	0.2034	0.0516	3.00	7.57
	40	0.1630	0.0283	3.00	7.29
	80	0.1262	0.0125	3.00	6.89
	160	0.0648	0.0043	3.00	6.38
40	10	0.2261	0.0603	2.00	
	20	0.2034	0.0519	2.00	
	40	0.1629	0.0285	3.00	7.06
	80	0.1256	0.0126	3.00	6.68
	160	0.0950	0.0046	3.00	6.07
80	10	0.2261	0.0602	2.00	
	20	0.2035	0.0520	2.00	
	40	0.1635	0.0286	2.00	
	80	0.1279	0.0127	2.51	6.57
	160	0.0969	0.0047	2.60	6.00
160	10	0.2261	0.0602	2.00	
	20	0.2035	0.0521	2.00	
	40	0.1635	0.0286	2.00	
	80	0.1279	0.0127	2.00	
	160	0.1011	0.0047	2.21	5.98

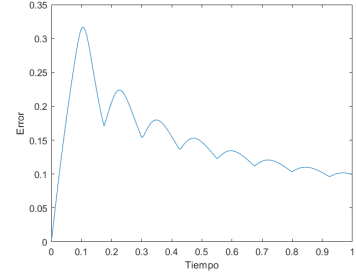
Cuadro 9: Análisis de convergencia espacio-temporal y comportamiento de las iteraciones para M4D.



(a) $Re = 1$



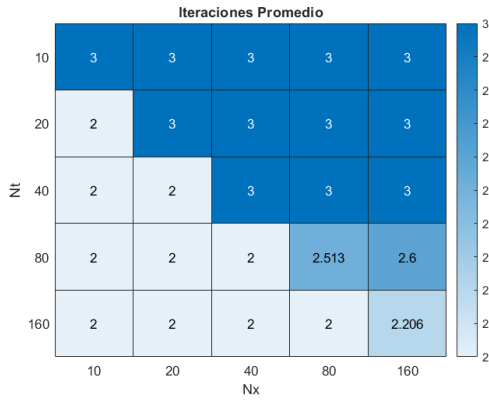
(b) $Re = 50$



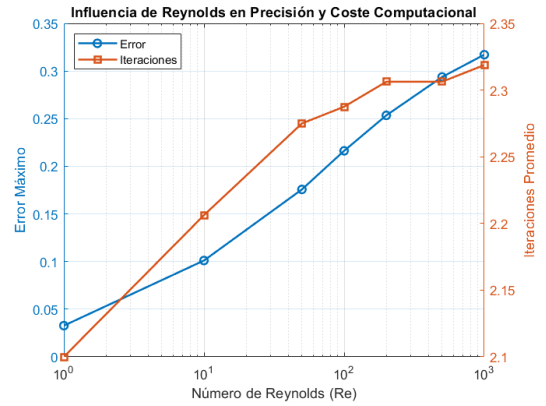
(c) $Re = 1000$

Re	$\nu = 1/Re$	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
1	1,0	0.0	0.0	2.1
10	10^{-1}	0.1	0.0	2.2
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.2	0.0	2.3
100	10^{-2}	0.2	0.0	2.3
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.3	0.0	2.3
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.3	0.0	2.3
1000	10^{-3}	0.3	0.0	2.3

Cuadro 10: Estudio de robustez variando el número de Reynolds (Re) con malla fija (160×160). Se observa la estabilidad del error máximo y el promedio de iteraciones para M4D.



(a) Promedio de iteraciones.



(b) Error máximo e iteraciones promedio.

5.3. Comparativa Global de los Métodos Iterativos

En esta sección, presentamos un análisis comparativo del rendimiento de los cuatro esquemas iterativos estudiados: Kurchatov, TJF4S, KLAM5S y M_4D . El objetivo es identificar qué método ofrece el mejor equilibrio entre eficiencia computacional y robustez numérica.

5.3.1. Eficiencia con Reynolds fijado ($Re = 10$)

El cuadro 11 muestra los resultados obtenidos con la malla más fina considerada en el estudio ($N_x = 160, N_t = 160$) para un número de Reynolds $Re = 10$.

Se observa que todos los métodos convergen a la misma solución numérica, obteniendo un error global idéntico ($\|E\|_\infty \approx 0,1011$), lo cual confirma que la precisión final está limitada por el error de truncamiento del esquema de discretización (Crank-Nicolson) y no por el método iterativo. Sin embargo, existen diferencias notables en el coste computacional:

- El método de Kurchatov resulta ser el más eficiente en términos de iteraciones promedio (2.01), seguido de cerca por el método con memoria M_4D (2.21).

Método	Orden Teórico	ACOC	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
Kurchatov	2	7.10	0.1011	0.0047	2.01
M_4D	$\approx 4,45$	5.98	0.1011	0.0047	2.21
KLAM5S	4	0.83	0.1011	0.0047	3.00
TJF4S	4	0.84	0.1011	0.0047	3.01

Cuadro 11: Comparativa de convergencia para todos los métodos con malla fina ($N_x = 160, N_t = 160$) y $Re = 10$.

5.3.2. Robustez frente a la turbulencia (Variación de Re)

El cuadro 12 resume el comportamiento de las iteraciones promedio al variar el número de Reynolds desde un régimen dominado por la difusión ($Re = 1$) hasta uno altamente convectivo ($Re = 1000$).

- $Re \geq 100$: Todos los métodos muestran un comportamiento estable para altos números de Reynolds, manteniendo un promedio de iteraciones bajo y constante.
- $Re = 1$: Se observa cómo el método TJF4S incrementa drásticamente sus iteraciones a 17.9.
- M_4D y Kurchatov: Ambos métodos mantienen un buen rendimiento en todo el rango. El método M_4D destaca por ser el más estable globalmente, con una variación mínima en las iteraciones (entre 2.1 y 2.3) independientemente del número de Reynolds.

Método	$Re = 1$	$Re = 10$	$Re = 100$	$Re = 500$	$Re = 1000$
Kurchatov	1.34	2.0	2.0	2.0	2.0
M_4D	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3
KLAM5S	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
TJF4S	17.9	3.0	3.0	3.0	3.0

Cuadro 12: Comparativa de iteraciones promedio variando el número de Reynolds (Re).

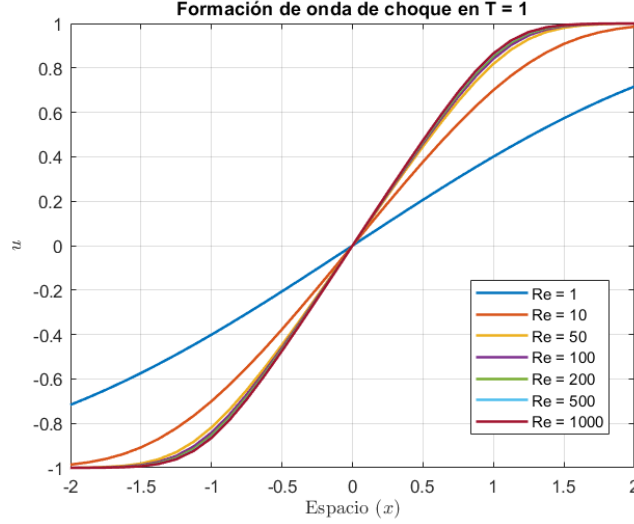


Figura 12: Evolución del perfil de velocidad $u(x, T = 1)$ al variar el número de Reynolds (Re).

En conclusión, el esquema M4D se presenta como la opción más robusta y equilibrada.

5.4. Aproximación mediante Esquema B vs. M_4D

Procedemos a comparar los resultados obtenidos mediante el Esquema B y el método M_4D ya que fue considerada la mejor opción entre todos los métodos iterativos analizados.

Mediante los cuadros 2 y 9 podemos observar que el error máximo, calculado como el valor absoluto de la resta de la solución exacta y la aproximación, es bastante similar. Podemos considerar que el Esquema B es mejor respecto al método M_4D ya que para cada instante de tiempo la aproximación obtenida mediante la transformación tan solo emplea una iteración mientras que M_4D necesita mínimo dos, el doble que el Esquema B. Otra ventaja del Esquema B frente a M_4D es la inexistencia de evaluaciones funcionales y resolución de sistemas.

La única desventaja que presenta el Esquema B frente a M_4D es que para ciertas combinaciones de ν , n_x y n_t la solución que aproxima no es correcta ya que no se cumple una condición establecida para el correcto funcionamiento del esquema. Esto se puede observar en las gráficas de la Figura 1. Por tanto, la utilización de métodos iterativos sobre esquemas en diferencias finitas nos permite obtener una aproximación de la solución en aquellos casos en los que no es posible obtenerla mediante aproximaciones que parten de la transformación de Hopf-Cole.

6. Resultados y Discusión Comparativa

A continuación, se presentan los resultados numéricos y se responden las cuestiones planteadas basándonos en las pruebas realizadas con los esquemas Kurchatov, TJF4S, KLAM5S y M_4D .

6.1. Independencia de la Estabilidad

¿La estabilidad del método de diferencias finitas es independiente de los esquemas iterativos elegidos?

Sí, los resultados obtenidos confirman que la estabilidad numérica es una propiedad intrínseca del esquema de discretización (Crank-Nicolson) y no del esquema iterativo utilizado. Como se observa en la Tabla 11 y en las tablas específicas de cada método, todos los métodos que convergen, es decir, Kurchatov, M_4D , KLAM5S y TJF4S, alcanzaron el mismo error global ($\|E\|_\infty \approx 0,1011$) y generaron la misma solución.

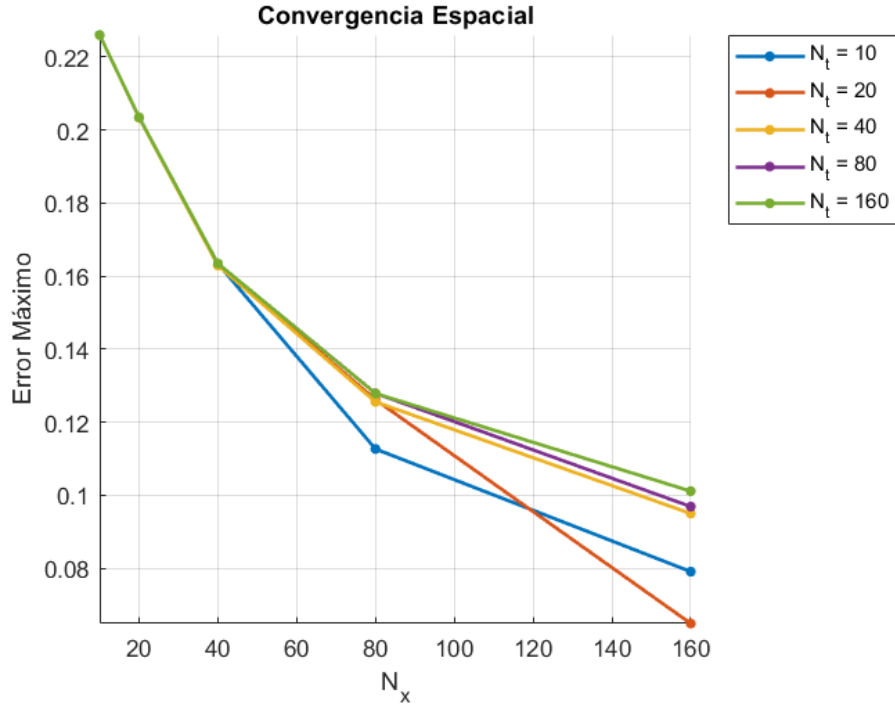


Figura 13: Comportamiento del Error Global ($\|E\|_\infty$) en función del refinamiento de la malla.

Este comportamiento es consistente con lo visto en [2], que establece que el esquema de Crank-Nicolson es incondicionalmente estable para problemas de difusión lineal. Aunque la ecuación de Burgers añade un término no lineal, en [3] también validaban empíricamente que la propiedad de estabilidad incondicional se mantiene para el problema no lineal completo.

6.2. Métodos Libres de Jacobiana vs. Jacobianas

¿Los métodos libres de Jacobianas funcionan mejor o peor que los métodos que usan matrices Jacobianas?

Según se expone en [4], el uso de la matriz Jacobiana exacta en la resolución de sistemas no lineales presenta inconvenientes conocidos: puede inducir problemas de singularidad o mal condicionamiento, y generalmente restringe el método a una convergencia de carácter local.

6.2.1. Verificación Experimental en KLAM5S

En nuestras pruebas numéricas, observamos que el método KLAM5S (basado en la Jacobiana exacta) logró resolver satisfactoriamente el problema incluso como se puede ver en las gráficas y tablas anteriores.

Dadas las advertencias teóricas presentes en [4] sobre la posible singularidad de la matriz Jacobiana en problemas rígidos, procedimos a realizar una comprobación para explicar este buen comportamiento calculando el máximo número de condición de la matriz jacobiana para un mallado fino (160x160) y variando Re , se pueden ver los resultados en la figura 14. Los resultados mostraron que el número de condición se mantiene en valores moderados al variar la viscosidad.

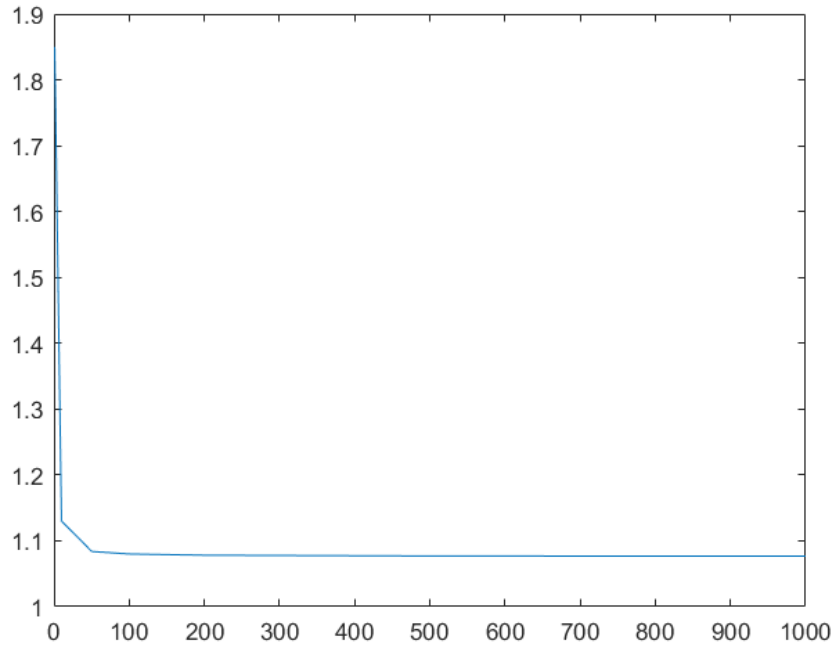


Figura 14: Máximo del número de condición para varios Re .

6.2.2. Eficiencia y Evaluaciones Funcionales

Desde el punto de vista de la eficiencia computacional por iteración, en este problema tanto la creación de la matriz Jacobiana exacta (KLAM5S) como su aproximación mediante diferencias divididas (M_4D , Kurchatov, TJF4S) presentan un coste operacional similar ($O(N)$).

Sin embargo, cabe destacar que esto es una particularidad de la estructura tridiagonal de ambas matrices. Como se discute en [4], en sistemas no lineales generales o de mayor dimensión, la evaluación de la matriz Jacobiana y la resolución del sistema lineal asociado conllevan un coste computacional significativamente mayor que las aproximaciones con diferencias divididas. Por ello, los métodos libres de Jacobiana se consideran superiores en eficiencia.

6.3. Orden de Convergencia

¿Se mantiene el orden de convergencia de los esquemas iterativos al aplicarlos al sistema discretizado?

Basándonos en los resultados experimentales mostrados en el Cuadro 11 (para malla fina $Nx = 160, Nt = 160$), la respuesta es que el orden teórico no se mantiene de forma estricta, observándose dos comportamientos diferenciados según la naturaleza del método:

- Superación del orden teórico (Kurchatov, M_4D): En estos metodos se observa que se superan las expectativas teóricas. Concretamente, el método Kurchatov alcanza un ACOC de 7.10 con el menor número de iteraciones promedio (2.01). De igual forma, el esquema M_4D obtiene un ACOC de 5.98 (superando su orden teórico) y converge en 2.21 iteraciones en promedio.
- No se llega al orden teórico (KLAM5S y TJF4S): En estos casos, el orden teórico no llega a alcanzarse. El método KLAM5S muestra en la práctica un ACOC de 0.83, con un promedio de 3.00 iteraciones para converger. Aunque este valor de ACOC es inferior al teórico, el análisis de la matriz jacobiana del sistema ha confirmado que no existe mal condicionamiento.

Es importante notar que el ACOC calculado en cada metodo no tiene por qué reflejar el comportamiento teorico ya que a causa de la rápida convergencia de los métodos, no existen suficientes pasos iterativos para que la fórmula del ACOC se estabilice antes de alcanzar la precisión pedida.

6.4. Métodos Con Memoria vs. Sin Memoria

¿Tiene alguna ventaja la utilización de métodos con memoria frente a otros sin memoria?

Sí, la incorporación de memoria demostró ser la ventaja decisiva en este estudio.

1. **Eficiencia:** Los métodos con memoria (M_4D y Kurchatov) lograron los promedios de iteraciones más bajos (2.21 y 2.01 respectivamente) en comparación con los métodos sin memoria ($\approx 3,0$). Como se describe en [4], esta ventaja radica en que los métodos con memoria utilizan información de iteraciones pasadas para definir parámetros que aceleran la convergencia. Esto permite aumentar el orden de convergencia sin añadir nuevas evaluaciones funcionales.
2. **Robustez Global:** Mientras que métodos sin memoria como TJF4S sufrieron cierta degradación a bajos números de Reynolds (17.9 iteraciones a $Re = 1$), los métodos con memoria mantuvieron su eficacia casi intacta en todo el rango de viscosidades probadas.
3. **Estabilidad Dinámica:** Según el análisis presentado en [4], concluye que la introducción de memoria favorece un comportamiento más estable del método. Los autores observan que, en los esquemas con memoria, las zonas de atracción de las raíces son más simples y aumenta la cantidad de puntos iniciales que logran converger.

7. Conclusiones

Tras la resolución numérica de la ecuación de Burgers y la comparativa de los diferentes métodos iterativos (KLAM5S, M_4D , Kurchatov, TJF4S), se extraen las siguientes conclusiones:

1. **Limitación de Hopf-Cole:** La solución exacta mediante la transformación de Hopf-Cole es útil para validar, pero presenta problemas numéricos a altos Reynolds (viscosidad baja) debido al desbordamiento (*overflow*) de las exponenciales. La técnica de escalado exponencial implementada ha sido necesaria y efectiva para corregir este fallo y poder usarla como referencia.
2. **Unicidad y Robustez de la Solución:** La existencia de una solución física única para el problema de valores iniciales planteado (garantizada teóricamente para la ecuación del calor en [2] y equivalente a través de Hopf-Cole a la de Burgers) asegura la independencia del método iterativo empleado (KLAM5S, M_4D ...), todos convergen a esta misma solución única. Las diferencias observadas radican en la rapidez de convergencia y en la eficiencia computacional, no en el error máximo o medio cuadrático, el cual depende del mallado y el número de Reynolds.
3. **Divergencia entre orden teórico y ACOC:** El orden de convergencia teórico no se refleja fielmente en los resultados experimentales del sistema discretizado, observándose dos comportamientos opuestos:
 - **Superación del orden (M_4D , Kurchatov):** Los métodos con memoria funcionan mejor de lo esperado. Al reutilizar información de pasos previos, aceleran la convergencia y alcanzan valores de ACOC muy altos (7.10 en Kurchatov y 5.98 en M_4D), superando sus cotas teóricas.
 - **Orden no observable (KLAM5S, TJF4S):** En estos métodos, el ACOC calculado (0.83) es engañoso. No implica que el método falle, sino lo contrario: convergen tan rápido (3 iteraciones) que alcanzan la precisión de máquina antes de que haya suficientes pasos para que la fórmula del ACOC registre el orden 4 real. El orden teórico queda oculto por la aritmética finita del ordenador.
4. **Desempeño y Estabilidad de los Esquemas con Memoria:** Los resultados numéricos evidencian que los métodos con memoria (M_4D , Kurchatov) presentan propiedades de convergencia ventajosas.

Referencias

- [1] T. Ohwada, *Cole-Hopf transformation as numerical tool for the Burgers Equation*, Appl. Comput. Math. 8(1) (2009), 107-113.
- [2] E. Zuazua, *Métodos Numéricos de resolución de Ecuaciones en Derivadas Parciales*, Capítulo 4, Basque Center for Applied Mathematics (BCAM).
- [3] J. A. Reyes, A. Cordero, J. R. Torregrosa, F. G. Lupiáñez, *Numerical solution of turbulence problems by solving Burgers equation*, Algorithms 8(2) (2015), 224-233.
- [4] A. Cordero, N. Garrido, J. R. Torregrosa, P. Triguero-Navarro, *Design of iterative methods with memory for solving nonlinear systems*, Math. Meth. Appl. Sci. 46 (2023), 1-17.
- [5] A. Cordero, R. V. Rojas-Hiciano, J. R. Torregrosa, M. P. Vassileva *A highly efficient class of optimal fourth-order methods for solving nonlinear systems*, Numerical Algorithms (2024) 95:1879–1904.